Corso di Laboratorio di Fisica

III anno LT in Fisica

Elettronica : dispositivi a semiconduttore

A.A. 2026-2027

Marcello Lunardon

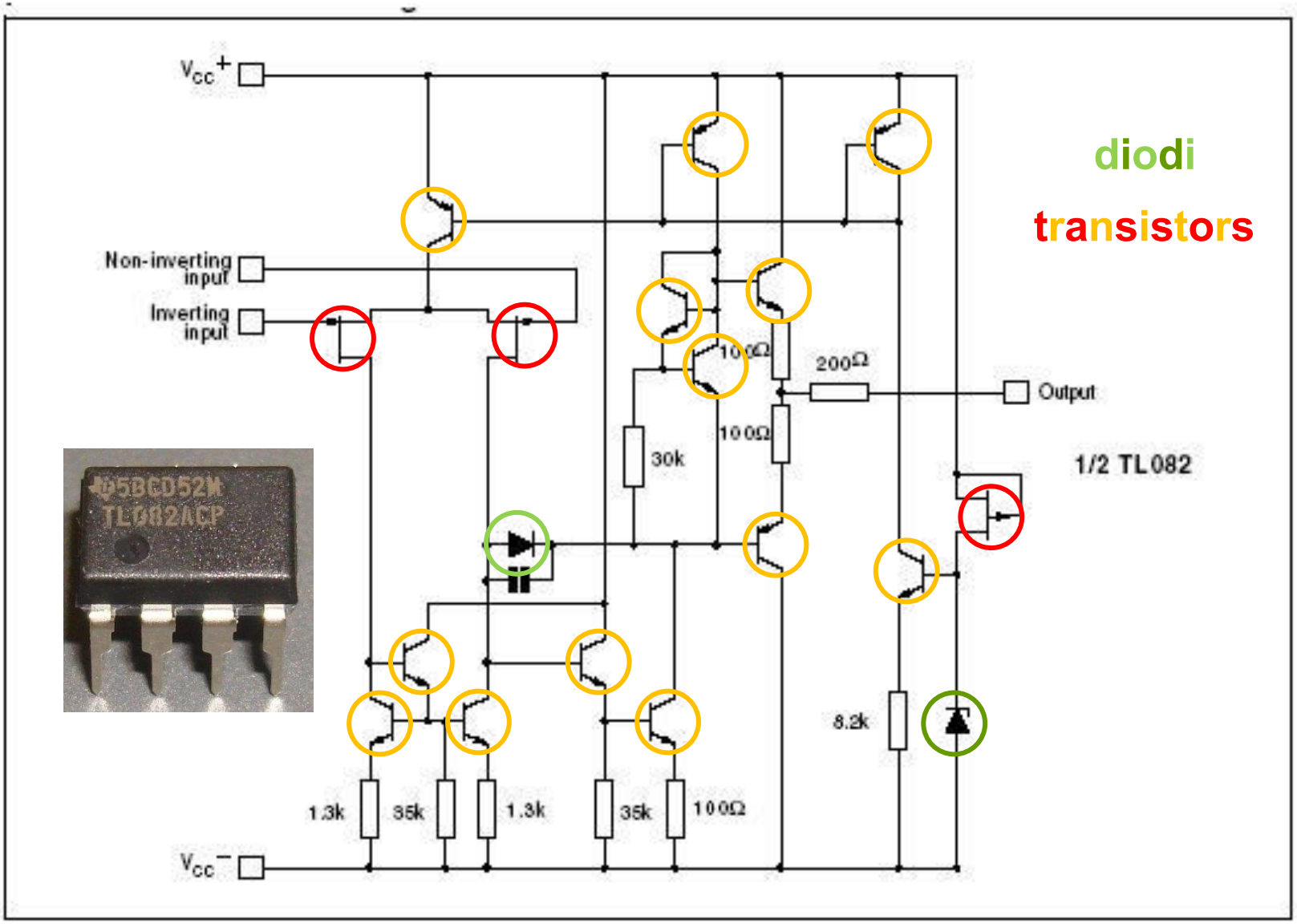
dispositivi a semiconduttore

Bibliografia

- Slides delle lezioni
- documenti e informazioni reperibili su internet
- eventuale textbook di approfondimento: Jacob Millmann, Arvin Grabel, “Microelectronics” 2nd Edition, McGraw-Hill
- eventuale textbook di approfondimento: Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, “Microeletronic Circuit Design” 4th edition, Mc Graw Hill

dispositivi a semiconduttore

diodi, FET e BJT in azione: **L'operazionale TL082 del laboratorio**



dispositivi a semiconduttore

Alcuni componenti del laboratorio

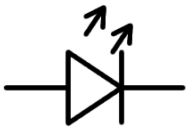
diodo a giunzione pn





diodo LED





transistor BJT

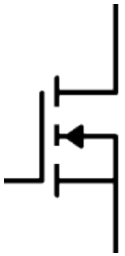




transistor MOSFET

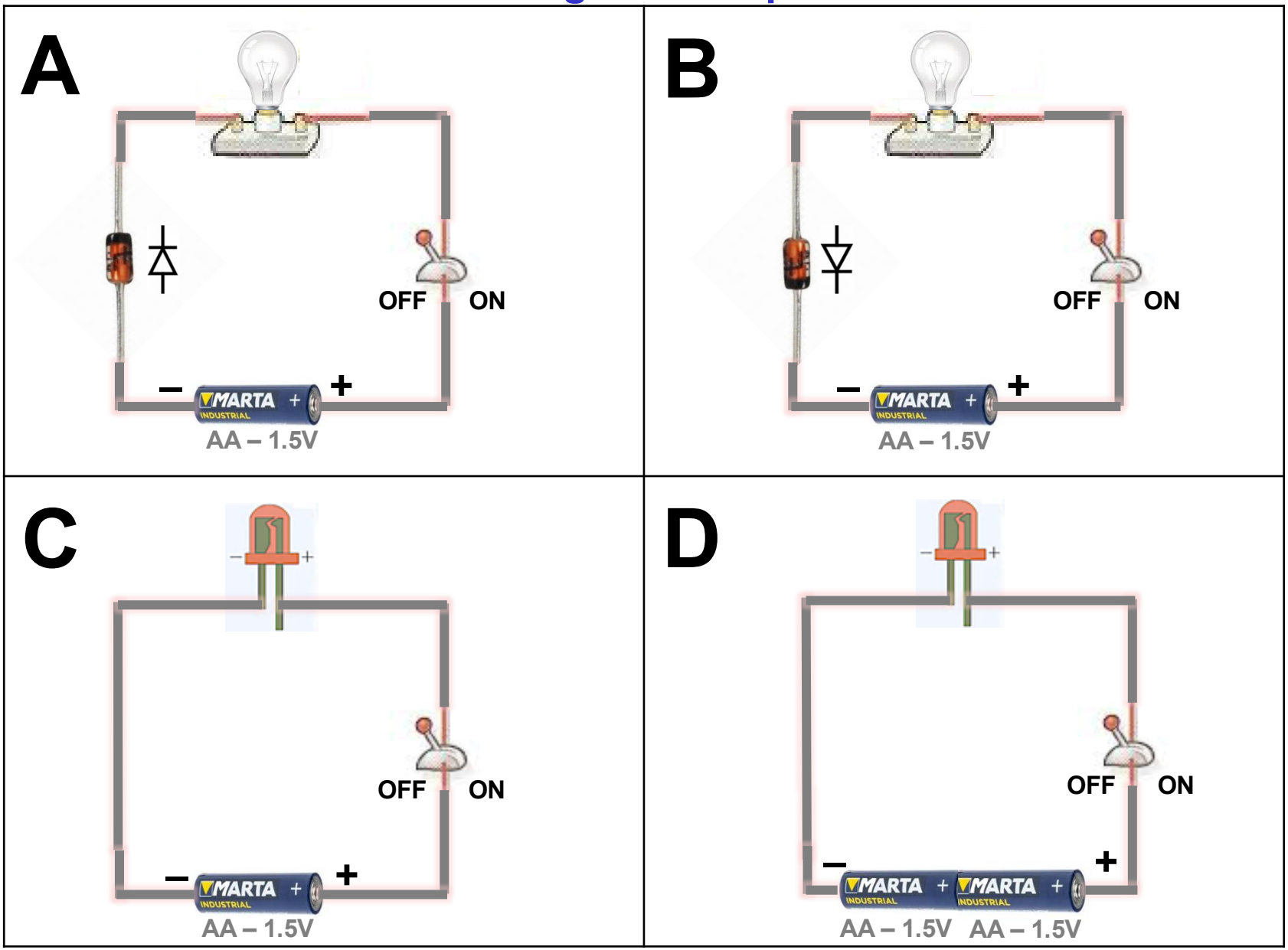






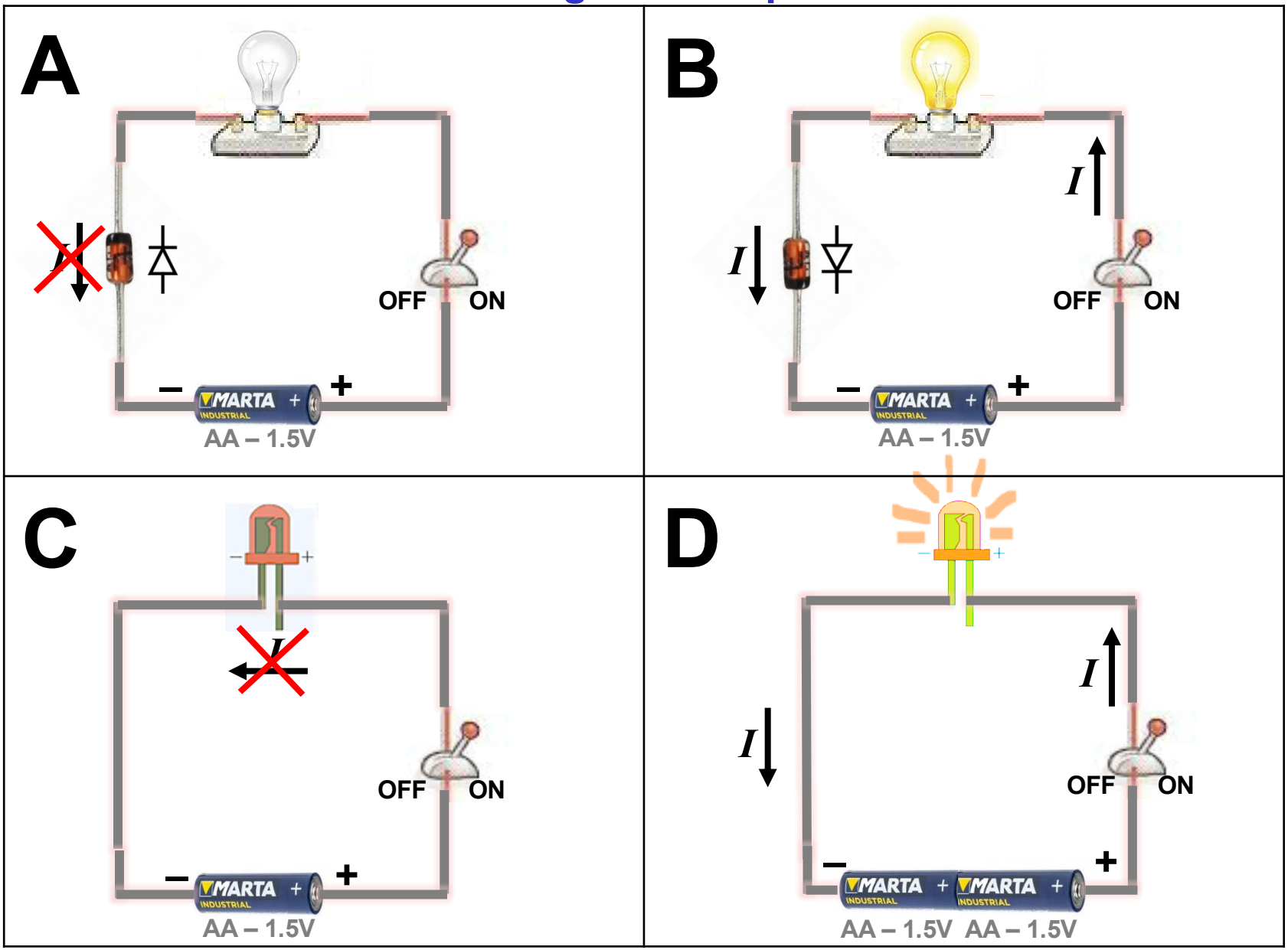
Il diodo – funzionamento base

Il diodo a giunzione p-n



si accenderà?

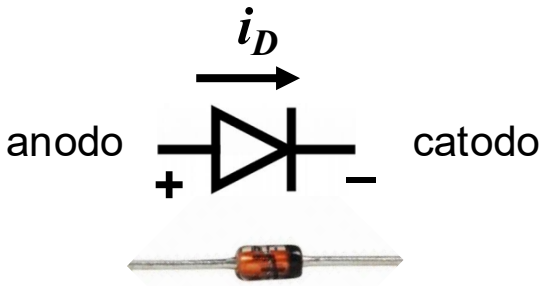
Il diodo a giunzione p-n



Il diodo a giunzione p-n

Due caratteristiche fondamentali del diodo:

1) **conduce corrente solamente* in una direzione**



2) **la corrente comincia ad essere significativa sopra una certo valore della tensione ai suoi capi (V_{ON})**



$V_{ON} \sim 0.5 \div 0.7\ V$



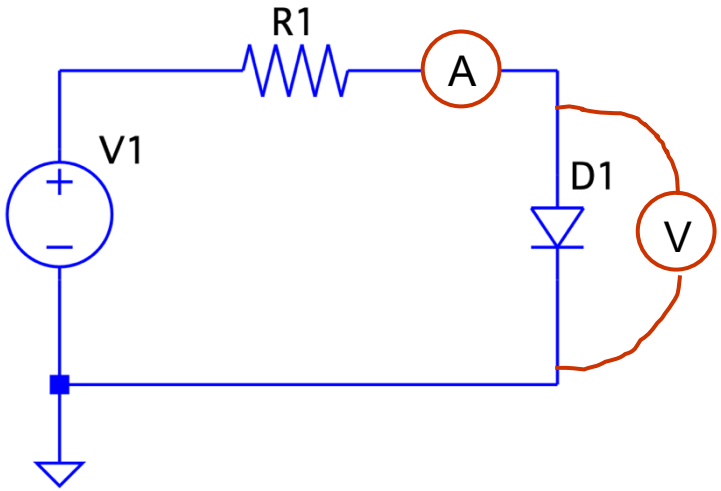
$V_{ON}(LED) \sim 1.7 \div 3\ V$

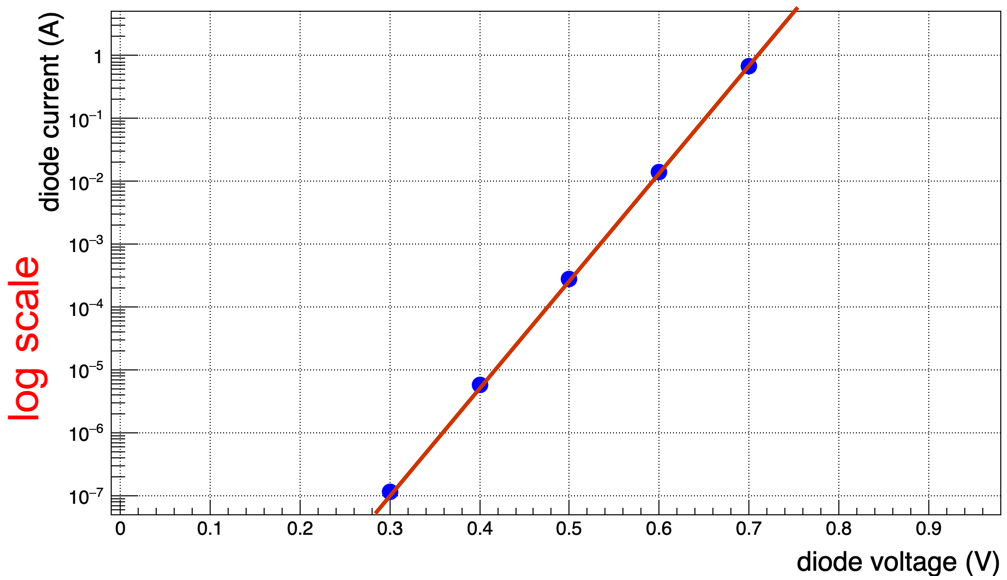
(*) si veda più avanti il significato esatto di questa affermazione...

Il diodo a giunzione p-n

Curve caratteristiche del diodo







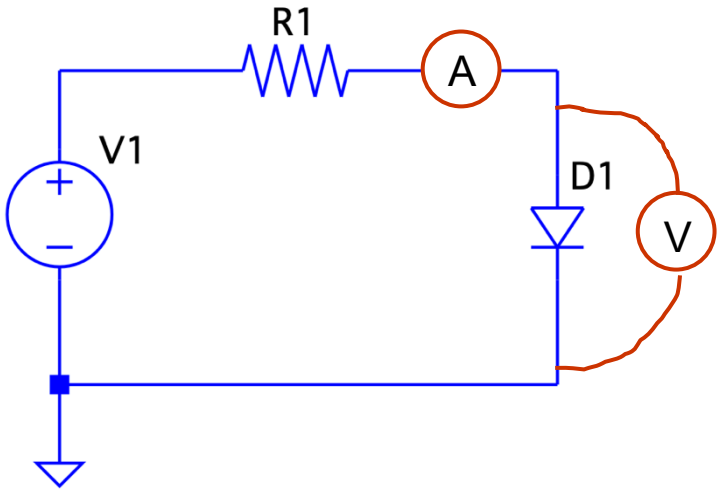
Aumento **esponenziale** della **corrente** al crescere della **tensione ai capi del diodo**

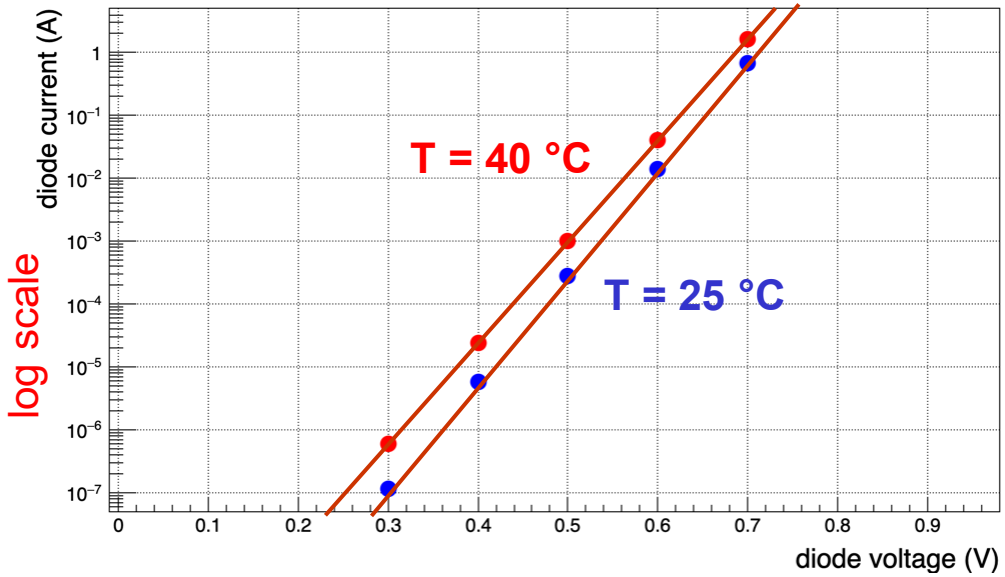
$$i_D = A \exp(B\, v_D)$$

Il diodo a giunzione p-n

Curve caratteristiche del diodo







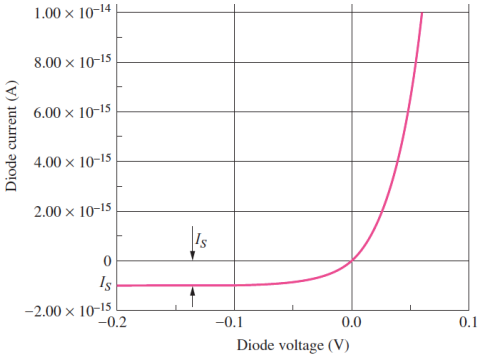
Importante **dipendenza dalla temperatura** delle corrente nel diodo

$$i_D = i_D(T)$$

Il diodo a giunzione p-n

Altre due caratteristiche fondamentali del diodo:

3) **la corrente nel diodo cresce <u>esponenzialmente</u> con l'aumento della tensione ai suoi capi**



4) **c'è un'importante dipendenza dalla temperatura della risposta del diodo**



=> il diodo è un elemento **non lineare**

Il diodo a giunzione p-n

Curve caratteristiche del diodo

TYPICAL CHARACTERISTICS (T_{amb} = 25 °C, unless otherwise specified)

$v_D(T)$ a varie correnti

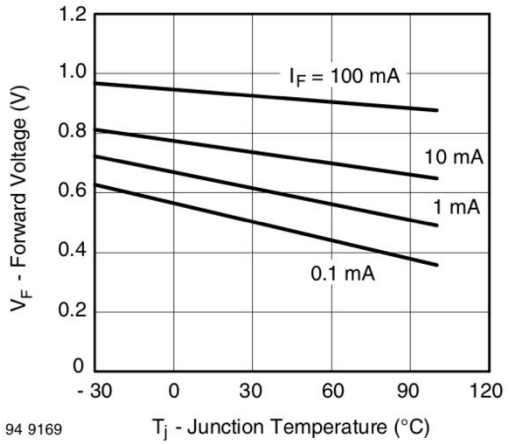


Fig. 1 - Forward Voltage vs. Junction Temperature

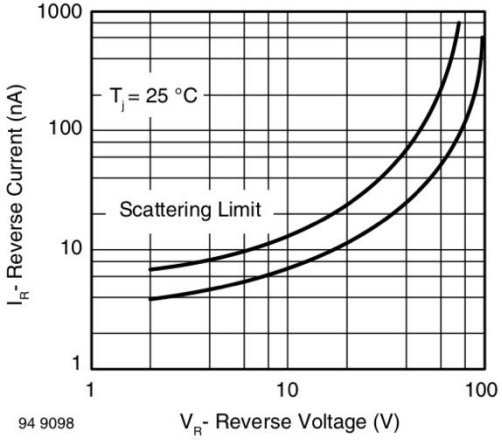


Fig. 3 - Reverse Current vs. Reverse Voltage

reverse current

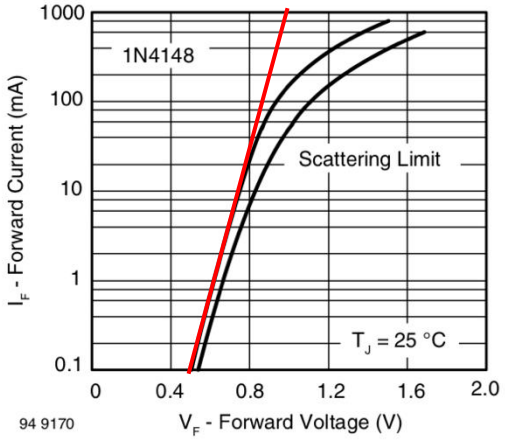


Fig. 2 - Forward Current vs. Forward Voltage

$i_D(v_D)$ regolare fino a qualche decina di mA, poi piega verso il basso

DIODO 1N4148

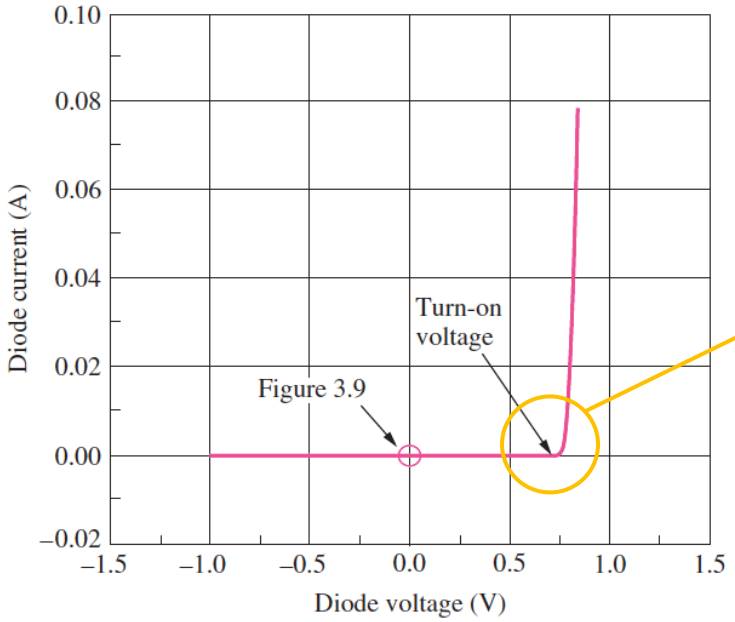


Il diodo a giunzione p-n

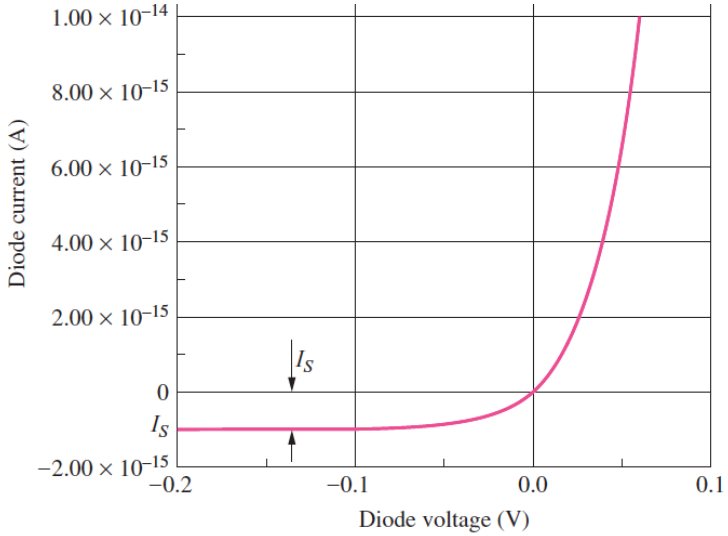
Caratteristica I-V del diodo
andamento qualitativo

Il diodo a giunzione p-n

Caratteristica I-V del diodo – andamento qualitativo



- La corrente è <u>quasi</u> nulla fino a tensioni di circa **0.5 – 0.7 V** (**turn-on voltage, V_{ON}**)
- La crescita poi è esponenziale e si hanno grossi incrementi di corrente con piccole variazioni di v_D

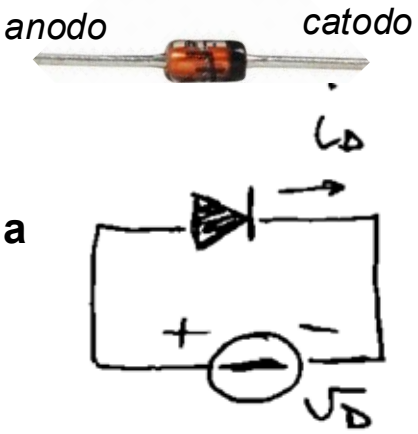


- Se ingrandiamo **la regione attorno a $v_D = 0$** vediamo che:
  - $i_D\ (v_D = 0) = 0$
  - $i_D\ (v_D < 0) \sim -I_S \sim$ costante

  I_S è la **corrente di saturazione** inversa (molto piccola...)

Il diodo a giunzione p-n

Polarizzazione diretta

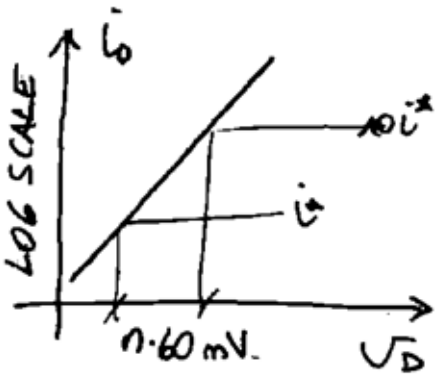


- E' la configurazione in cui "**passa corrente**", cioè **con l'anodo a potenziale positivo rispetto al catodo**

- Già dopo v_D = 0.1 V – 0.2 V la corrente è ben descritta da una funzione esponenziale crescente:

$$i_D = Ae^{(B\,v_D)}$$

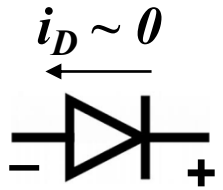
che assume valori macroscopicamente rilevanti quando v_D supera il valore di V_{ON}



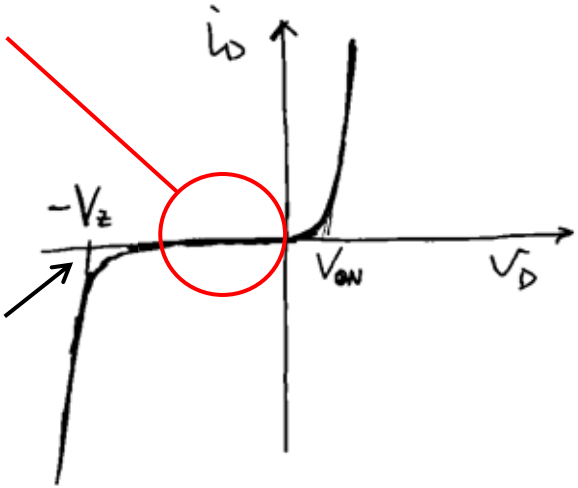
*nel diodo ideale (n=1) la tensione sale di circa **60 mV** **per decade di corrente***

Il diodo a giunzione p-n

Polarizzazione inversa – la regione di breakdown



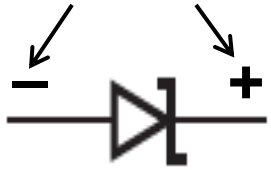
- Per **tensioni negative** il diodo **conduce pochissimo** ($i_D \sim I_S$). Da un punto di vista macroscopico nei normali circuiti elettrici si può considerare **un interruttore aperto**.



- Attorno a un certo valore di tensione ($-V_Z$), detto **tensione di Zener**, il diodo ricomincia a condurre, e molto.
- La caratteristica I-V scende in modo quasi rettilineo e rapido con pendenza $1/R_Z$ ($R_Z \sim 1 – 100$ Ohm)
- Questo fenomeno prende il nome di **breakdown**

- I **diodi Zener** sono diodi appositamente costruiti per lavorare in polarizzazione inversa.

Lo Zener si usa sempre in ***polarizzazione inversa****!*



- Sono caratterizzati principalmente dal **valore di tensione di Zener (V_Z)** e dalla corrente massima che possono sostenere.

Il diodo a giunzione p-n

Parametrizzazione della corrente nel diodo: il modello matematico di i_D (v_D) e i modelli semplificati

Il diodo a giunzione p-n

Caratteristica I-V del diodo – modello matematico di $i_D(v_D)$

- Dalle equazioni che descrivono la j^{TOT}_{pn} e da osservazioni sperimentali si trova:

$$i_D = I_S\left[\exp\left(\frac{v_D}{nV_T}\right)-1\right]$$

- Dove:
  - n è il **Fattore di Idealità** (1 nel diodo ideale, 1 < n < 2 nei reali)
  - I_S è la **Corrente di Saturazione** ($10^{-18} < I_S < 10^{-9}$ A)
  - $V_T = \frac{kT}{q}$ è la **Tensione Termica** (~ 26 mV @ 300 °K)

*n e I_S sono due **parametri caratteristici** del diodo che dipendono da materiale e costruzione*

I_S inoltre ha una forte dipendenza dalla temperatura:

$$I_S \propto n_i^2 \quad \square \quad I_S = I_S(T)$$

n_i = densità numerica dei portatori di carica intrinseci. Vedremo più avanti...

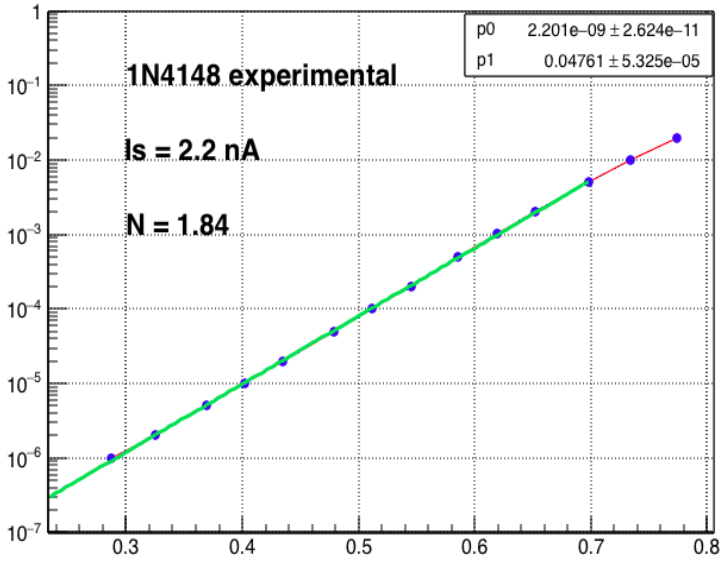
Il diodo a giunzione p-n

Caratteristica I-V del diodo – modello matematico di $i_D(v_D)$

- I_S è molto piccola, talvolta difficilmente misurabile. Per questo, macroscopicamente parlando, di considera corrente nulla in polarizzazione inversa

- Questo modello descrive ragionevolmente bene la risposta del diodo sopra la tensione si Zener. Come accennato in precedenza, al di sotto di questa riprende la conduzione per l'apertura di altri meccanismi che non sono considerati nel modello

- In polarizzazione inversa inoltre la corrente non è costante, ma aumenta leggermente (in modulo) all'aumentare della tensione inversa

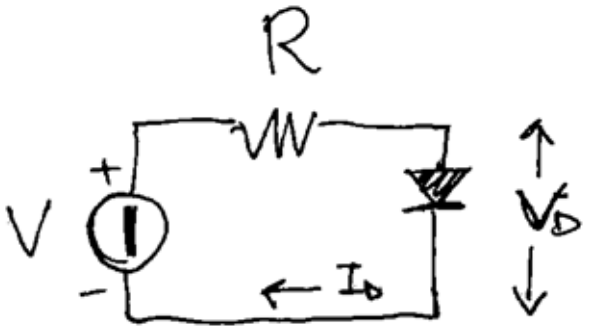


Esempio di misura I-V in laboratorio

Circuiti con diodi

Modello matematico e analisi di circuiti con diodi

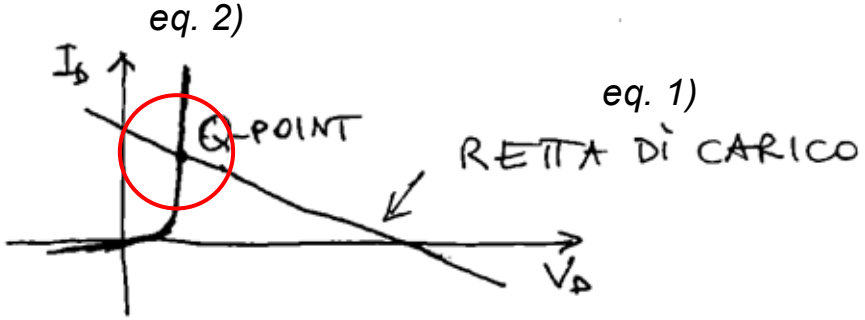
- Partiamo con un semplice circuito costituito da un generatore di tensione costante V, una resistenza R e un diodo.



- Per la maglia avremo:
  1) $V = RI_D + V_D$
  2) $I_D = f_{caratt}(v_D)$

Q-point o Punto di lavoro

- Le equazioni 1) e 2) devono valere entrambe e indentificano il **punto di lavoro** o **Q-point** del diodo

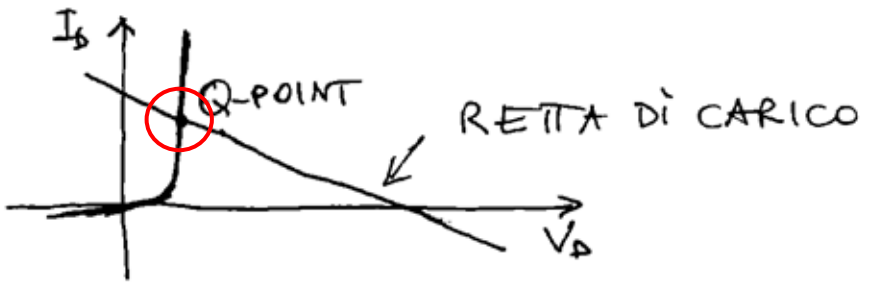


*Concetto del **punto di lavoro** particolarmente utile in microelettronica: diodi, transistor, integrati etc. nei circuiti lavorano tipicamente in determinate condizioni di polarizzazione di base, sopra le quali abbiamo le piccole variazioni (i segnali, ovvero l'informazione)*

Circuiti con diodi

Modello matematico e analisi di circuiti con diodi

Determinazione del Q-point



- **metodo analitico:**

$$\begin{cases} V = RI_D + V_D \\ I_D = I_S\left(e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1\right) \sim I_S e^{\frac{V_D}{nV_T}} \end{cases} \rightarrow \quad V = RI_S e^{\frac{V_D}{nV_T}} + V_D$$

Equazione trascendente in V_D
=> no soluz. analitiche...

- **metodo grafico**: in vari casi può essere sufficiente (e più semplice) determinare graficamente l'intersezione tra caratteristica e retta di carico utilizzando magari le curve caratteristiche sperimentali riportate nei data sheets

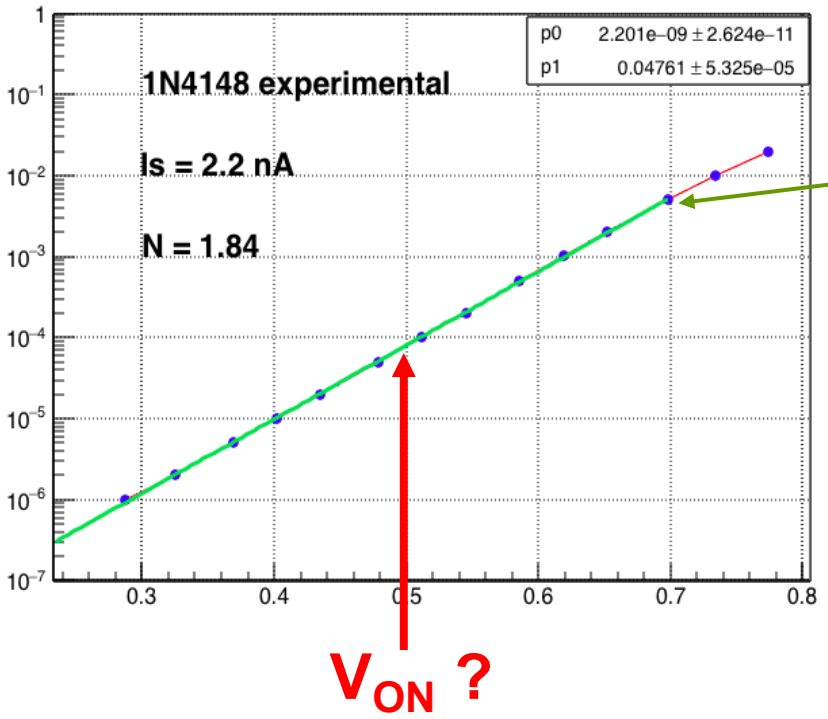
- **linearizzando il problema**: modelli semplificati (lineari) del funzionamento del diodo...

Circuiti con diodi

Modelli semplificati del diodo

- Riprendiamo la curva caratteristica I-V e il modello matematico che la descrive…

Esempio di misura I-V in laboratorio :



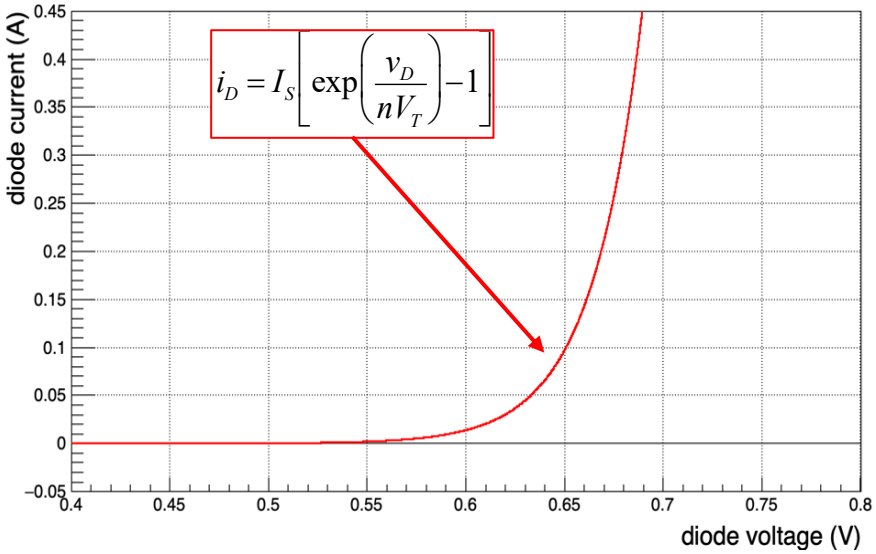
$$i_D = I_S\left[\exp\left(\frac{v_D}{nV_T}\right)-1\right]$$

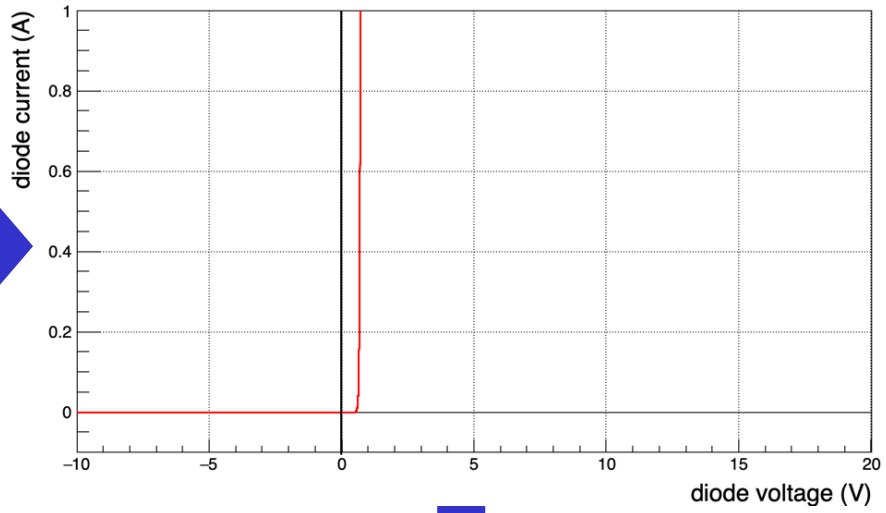
NB: V_{ON} non c'è nel modello matematico. Cosa rappresenta allora? lo vediamo tra breve…

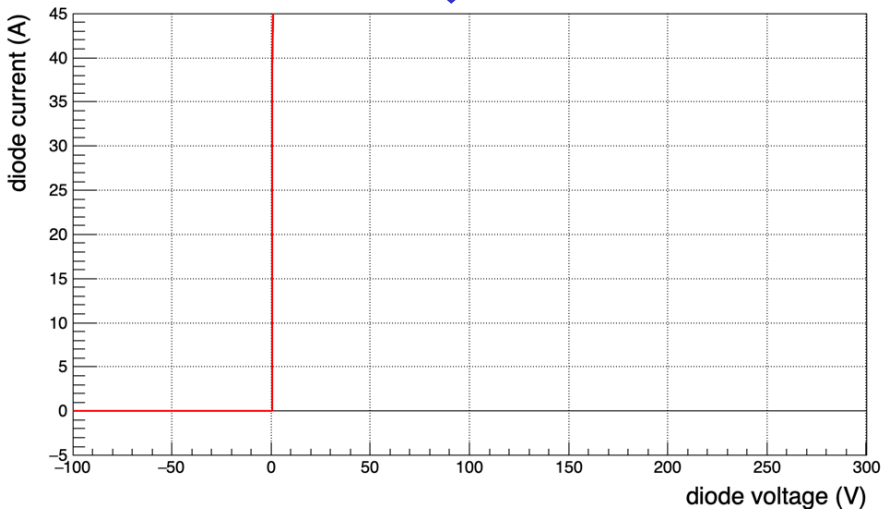
Circuiti con diodi

Modelli semplificati del diodo

$i_D(v_D)$ da modello matematico con I_S = 1 pA, n = 1, T = 25 °C





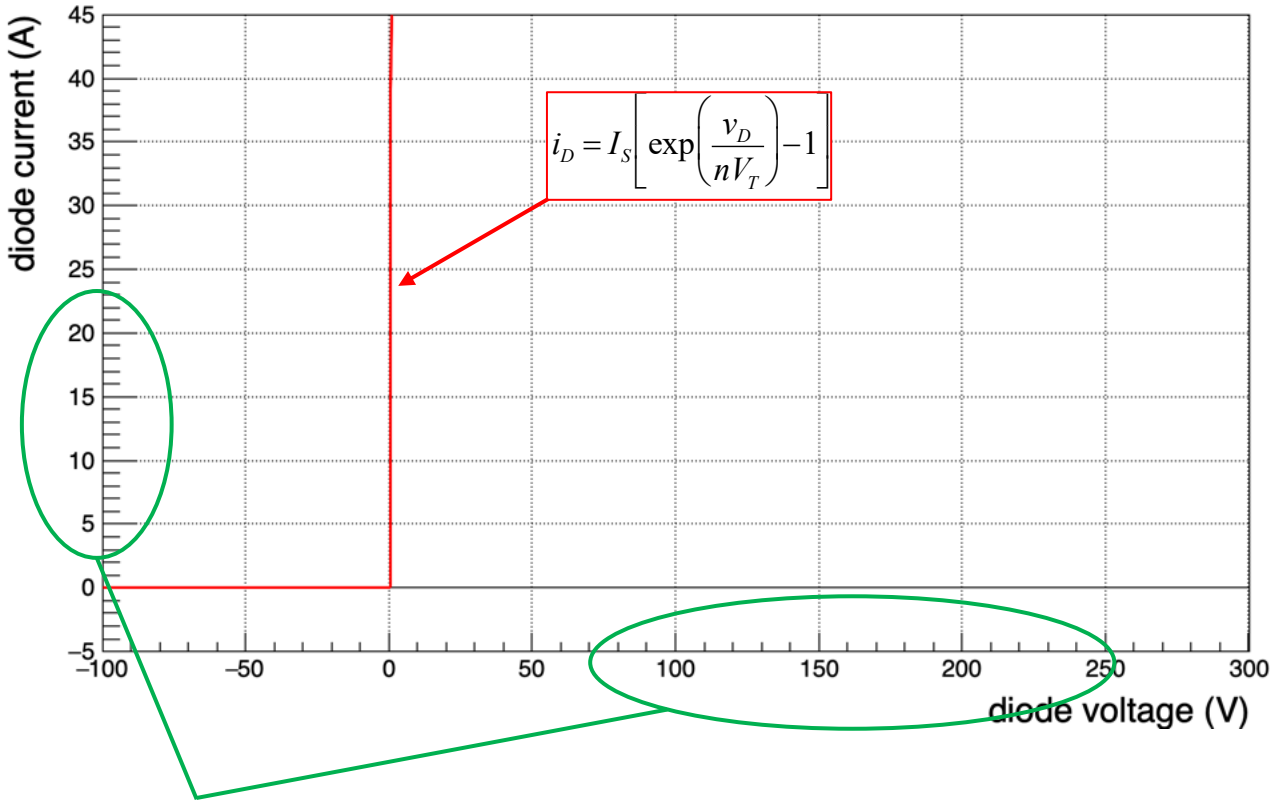


è sempre la stessa curva…

Circuiti con diodi

Modelli semplificati del diodo

$i_D(v_D)$ da modello matematico con I_S = 1 pA, n = 1, T = 25 °C







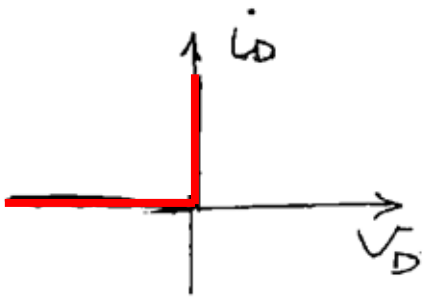
Variazioni di tensioni δV ~ 100 – 500 V, correnti ~ 10 – 100 A

es.: grandi elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, forni...), macchinari industriali, impianti...

Circuiti con diodi

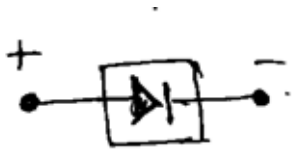
Modelli semplificati del diodo

Modello del diodo ideale



- Coincide con un interruttore pilotato:

$$\begin{cases} chiuso & v_D > 0 \\ aperto & v_D \le 0 \end{cases}$$



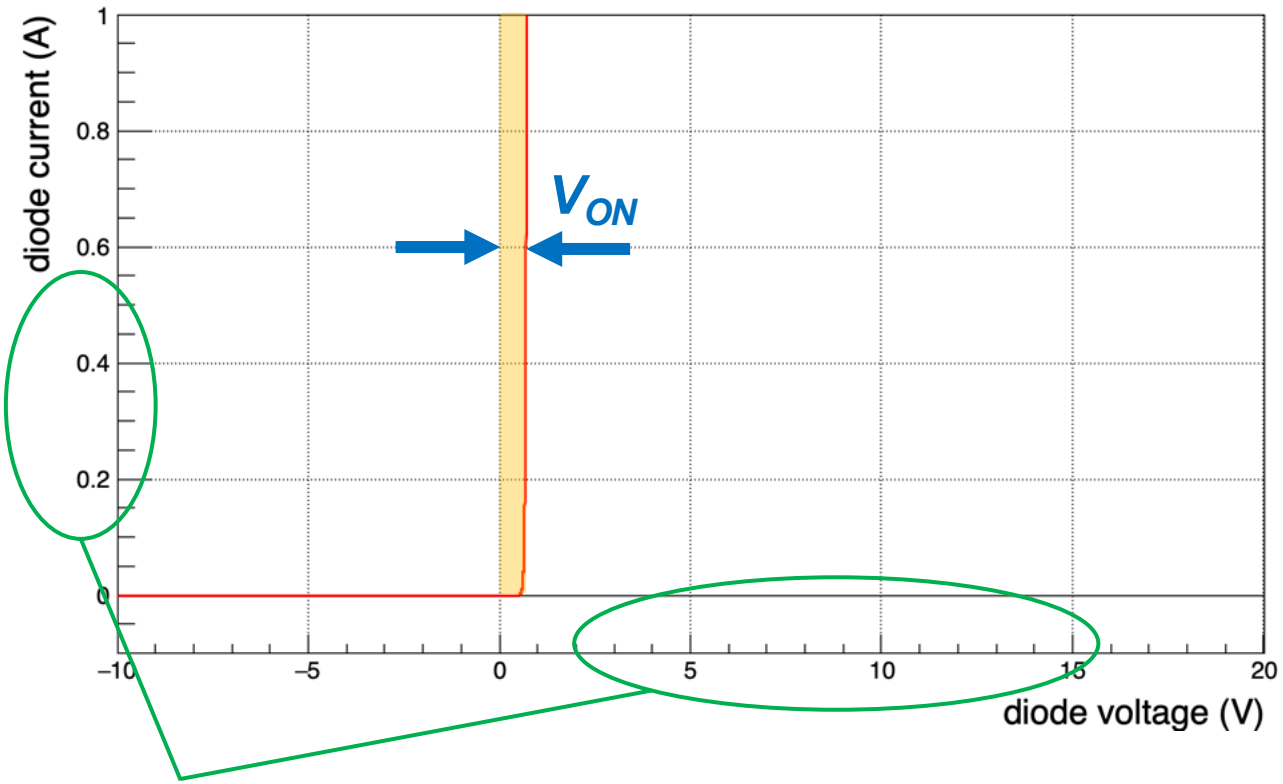
simbolo

- *Utile per una prima valutazione della risposta del circuito, oppure se le tensioni in gioco sono grandi rispetto al V_{ON} (es. se lavoriamo con la tensione di rete...)*

Circuiti con diodi

Modelli semplificati del diodo

$i_D(v_D)$ da modello matematico con I_S = 1 pA, n = 1, T = 25 °C







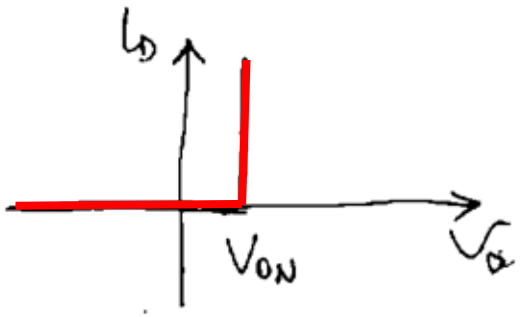
Variazioni di tensioni δV ~ 1 – 10 V, correnti ~ 100 mA – 1 A

es.: piccoli elettrodomestici, piccole macchine utensili, dispositivi a batteria...

Circuiti con diodi

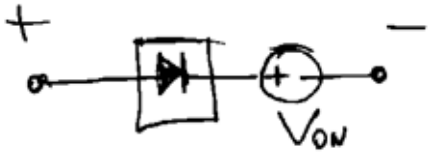
Modelli semplificati del diodo

Modello a caduta di tensione costante



- Tiene conto della perdita di tensione necessaria per "accendere" il diodo (V_{ON})
- E' un diodo ideale con una contro-tensione in serie

$$\begin{cases} chiuso & v_D > V_{ON} \\ aperto & v_D \le V_{ON} \end{cases}$$



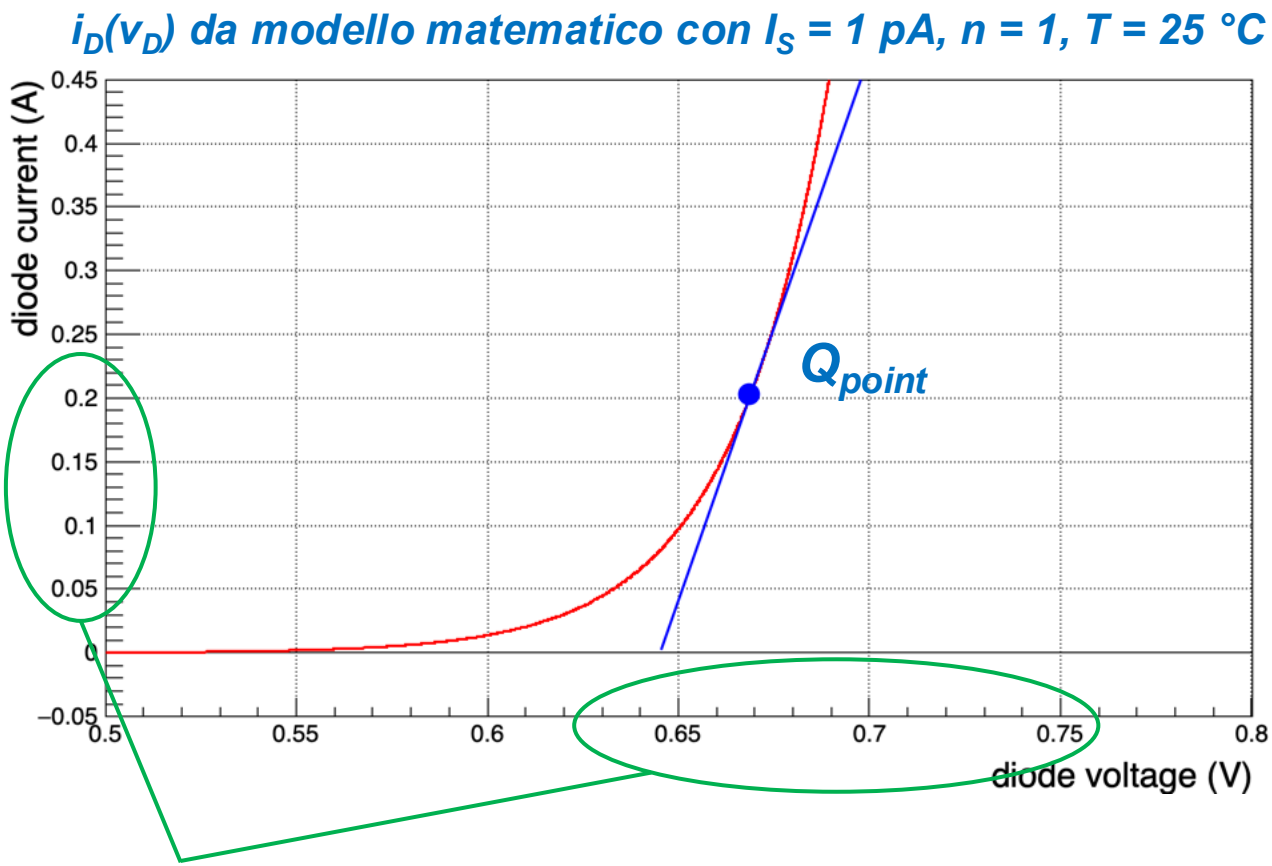
simbolo

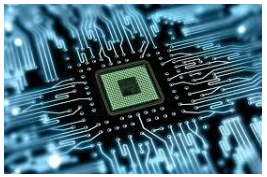
- *Utile per calcolare il comportamento di circuiti in cui la tensione ai capi del diodo varia in modo consistente (per esempio se alimentato da una tensione sinusoidale...)*

=> ***V_{ON} non è un parametro caratteristico*** *del diodo, ma il parametro di un modello semplificato!*

Circuiti con diodi

Modelli semplificati del diodo







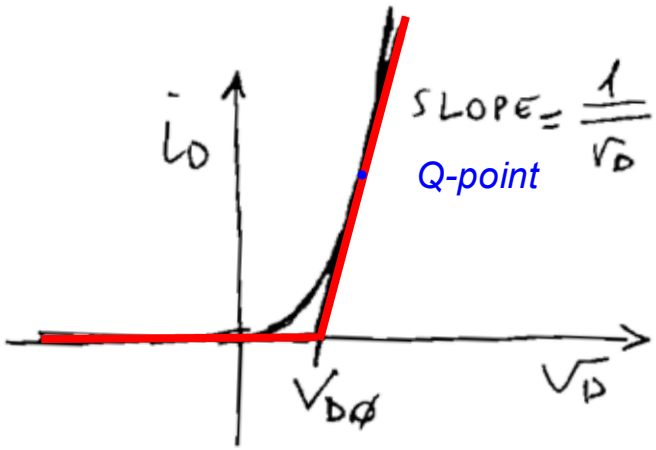
Piccole variazioni di tensione attorno al punto di lavoro δV ~ 0.1 – 10 mV, correnti ~ 10 uA – 10 mA

es.: microelettronica, sistemi di controllo di precisione, ...

Circuiti con diodi

Modelli semplificati del diodo

Modello lineare



- Un ulteriore miglioramento consiste nel considerare la resistenza non nulla del diodo. Si prende come riferimento il valore della pendenza al Q-point.

simbolo:



- Si definisce la **resistenza dinamica** o **differenziale** come l'inverso della pendenza a un dato v_D :

$$g_D = \left.\frac{di_D}{dv_D}\right|_{Qpt} = \frac{d}{dv_D}\left(I_S e^{\frac{V_D}{nV_T}}\right) = I_S e^{\frac{V_D}{nV_T}}\frac{1}{nV_T} = \frac{i_D(v_{D-Qpt})}{nV_T} \quad \square \quad r_D = \frac{1}{g_D} = \frac{nV_T}{I_{D-Qpt}}$$

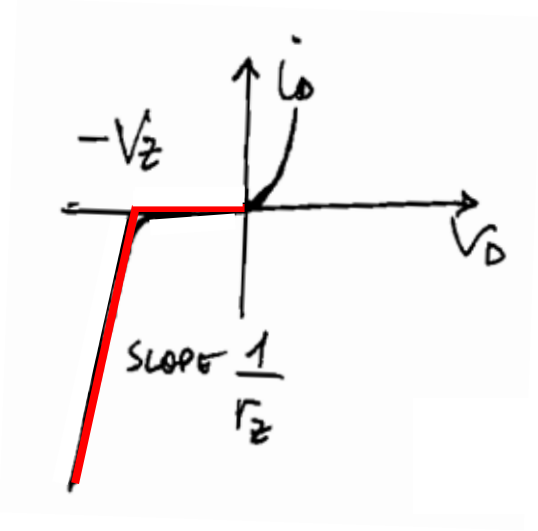
- *Utile per situazioni in cui il Q_{pt} è ben definito (es. piccoli segnali)*

$$\boldsymbol{r_D \propto \frac{1}{I_D}}$$

Circuiti con diodi

Modelli semplificati del diodo

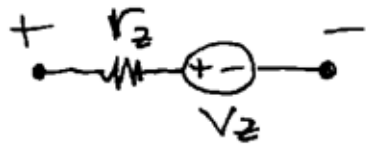
Modello nella regione di breakdown



- Nella regione di breakdown si approssima la discesa con una retta e di definisce **la resistenza di Zener r_Z** e la **tensione di Zener V_Z** come intercetta della retta con l'asse x.
- Attenzione che va verificato che lo Zener sia correttamente polarizzato (cioè inversamente...)

$$i_D \sim \frac{V_Z}{R_Z} + \frac{1}{R_Z} v_D$$

simbolo :





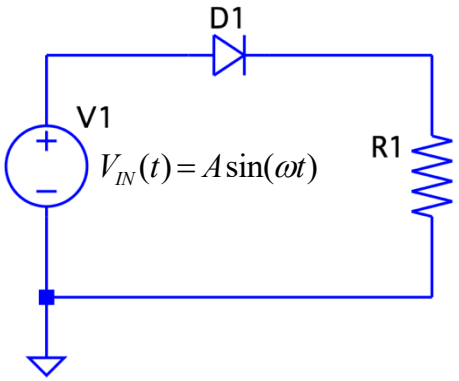
Qualche esempio di circuiti con diodi

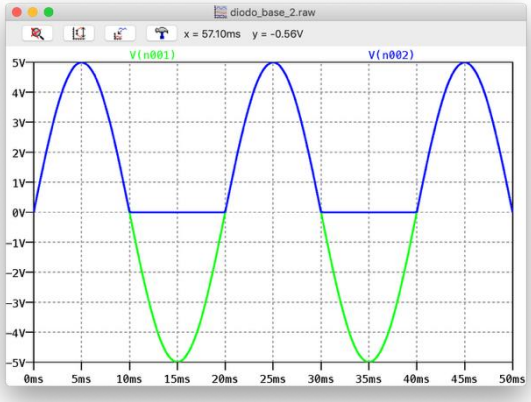
Circuiti con diodi

Circuiti per raddrizzare una tensione sinusoidale

- I diodi possono essere usati per raddrizzare una tensione alternata e creare una componente costante V_{DC}

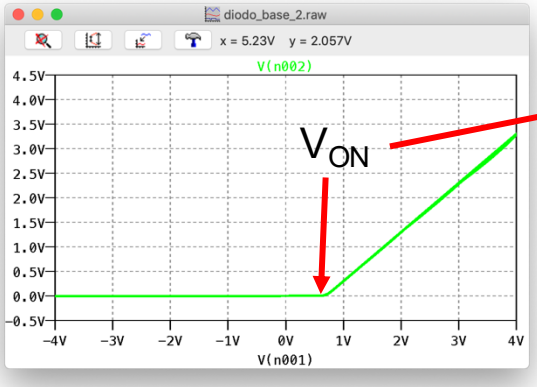
Esempio: ***circuito rettificatore o raddrizzatore a semionda***



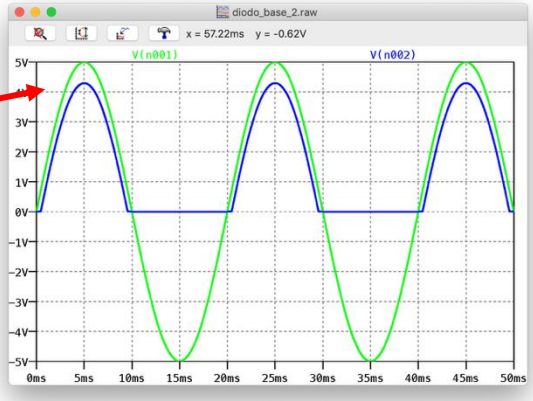


modello diodo ideale

diagramma temporale quotato



caratteristica in tensione VTC (V_{OUT} vs. V_{IN})



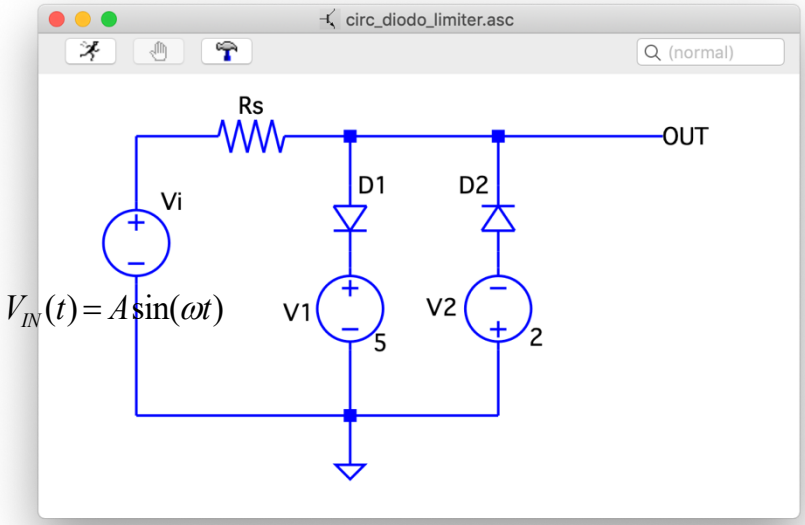
modello a caduta di tensione costante

Circuiti con diodi

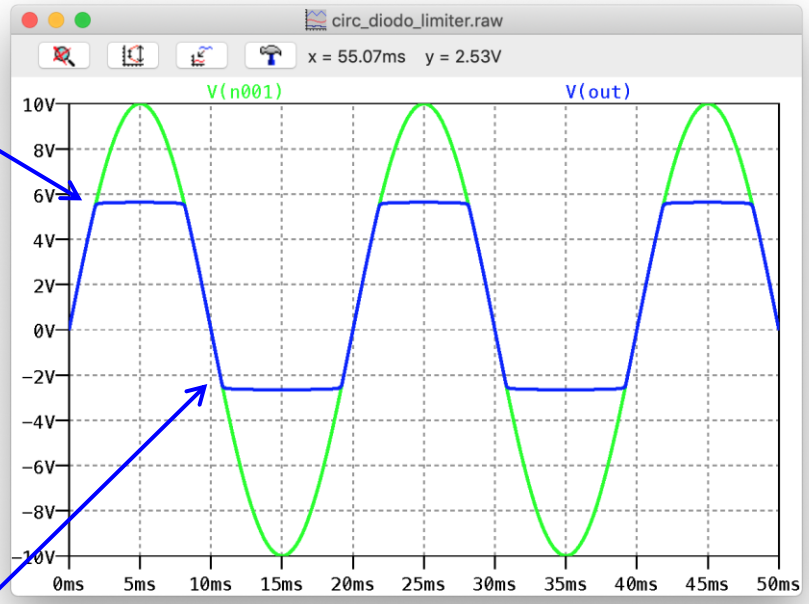
Circuiti per limitare la tensione

- I diodi possono essere usati per limitare la tensione in uscita da un circuito

*Esempio: **circuito limitatore superiore e inferiore***



(+V1 + V_{ON})

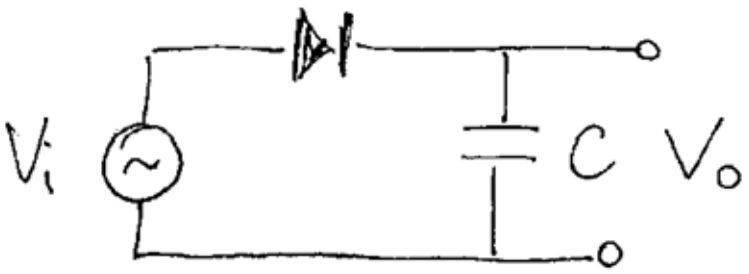


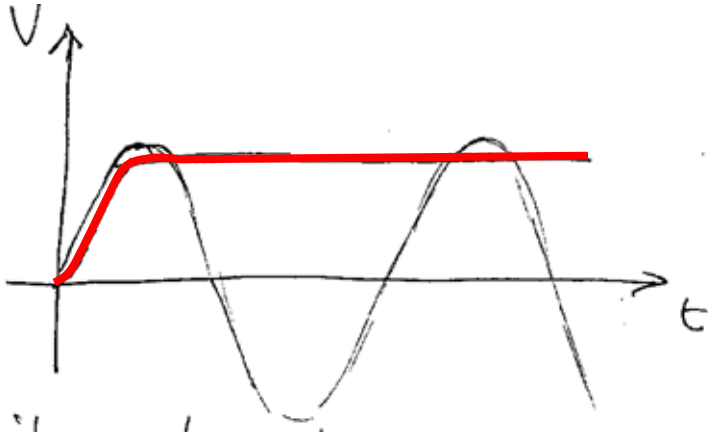
(-V2 - V_{ON})

diagramma temporale quotato

Circuiti con diodi

Raddrizzatore a semionda con carico capacitivo



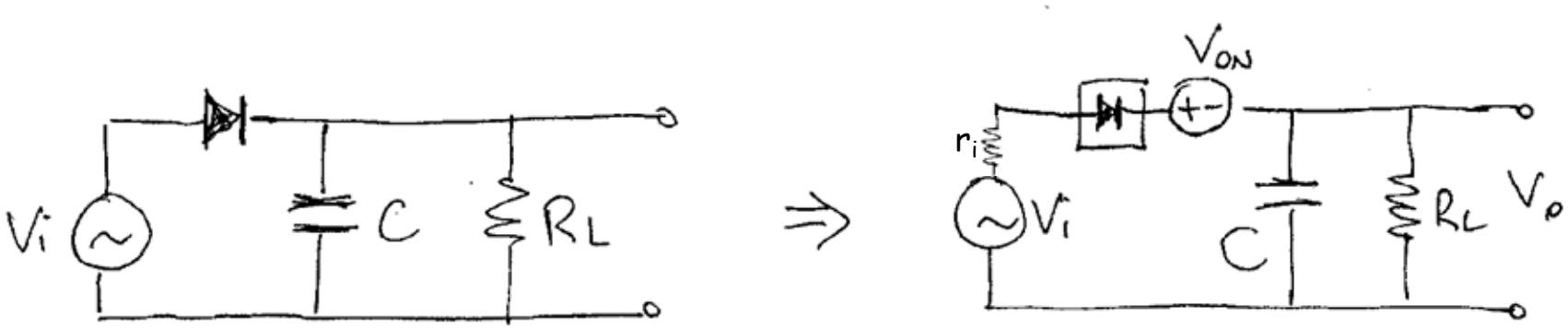


- Nel caso ideale (tutte le R = 0) il condensatore si carica istantaneamente seguendo la tensione di ingresso (ridotta del valore V_{ON}) e poi rimane indefinitamente carico (**rivelatore di picco**)

Circuiti con diodi

Raddrizzatore a semionda con carico RC

- Vediamo ora cosa succede se consideriamo le resistenze del circuito:



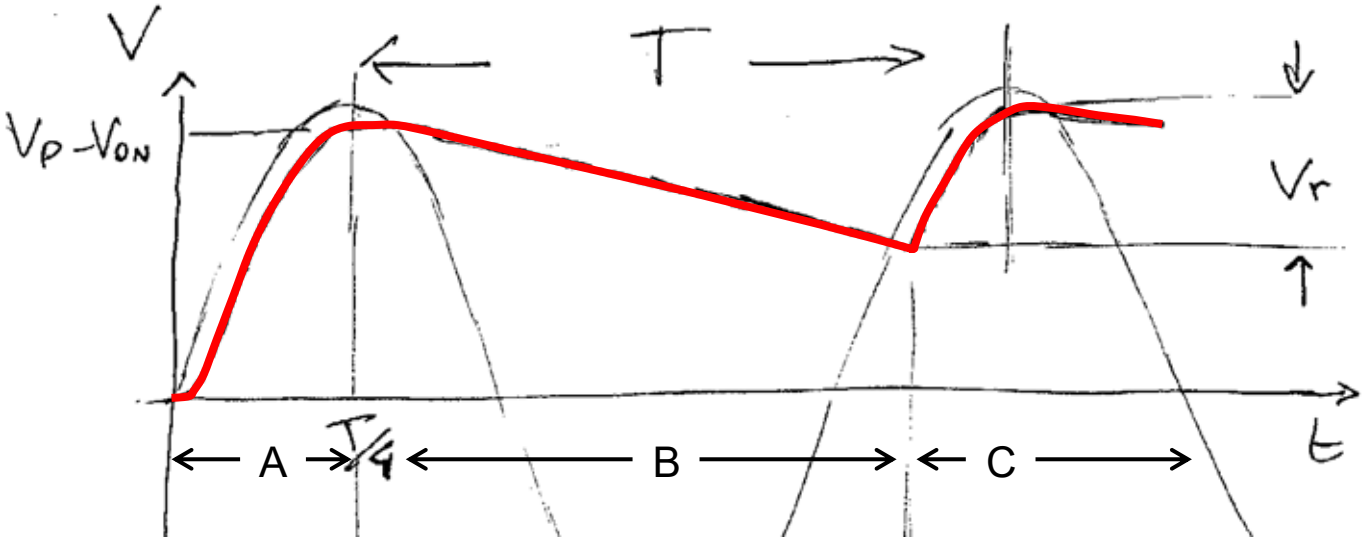
r_i = resistenza di ingresso = $r_g + r_D + ...$

e colleghiamo l'output all'oscilloscopio...

Circuiti con diodi

Raddrizzatore a semionda con carico RC

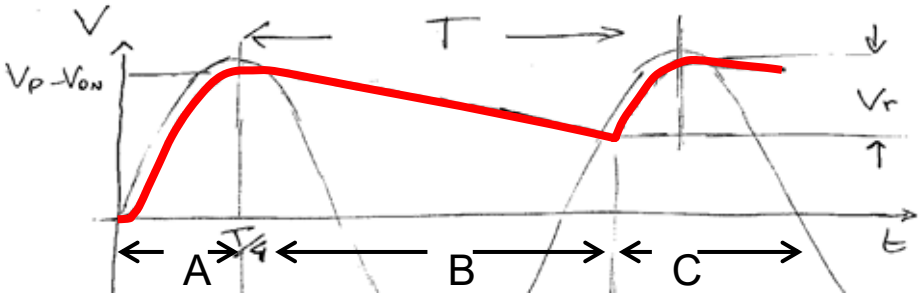
- L'output sull'oscilloscopio si presenta così:



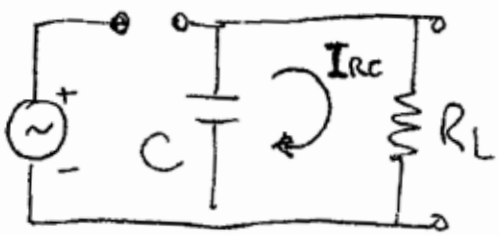
- (A) – accensione: zona tra t=0 e t=T/4: se la resistenza di ingresso è abbastanza piccola, il condensatore segue la tensione di ingresso ridotta di V_{ON}
  (*resistenza "piccola" significa* $\tau_i = r_i C << T$)

Circuiti con diodi

Raddrizzatore a semionda con carico RC



- (B) : quando V_i comincia a calare (t > T/4) abbiamo (V_i – V_C) < V_{ON} => il diodo si spegne (int. aperto) e la carica immagazzinata su C comincia a scaricarsi su R_L con tempo caratteristico $\tau_L = R_L C$

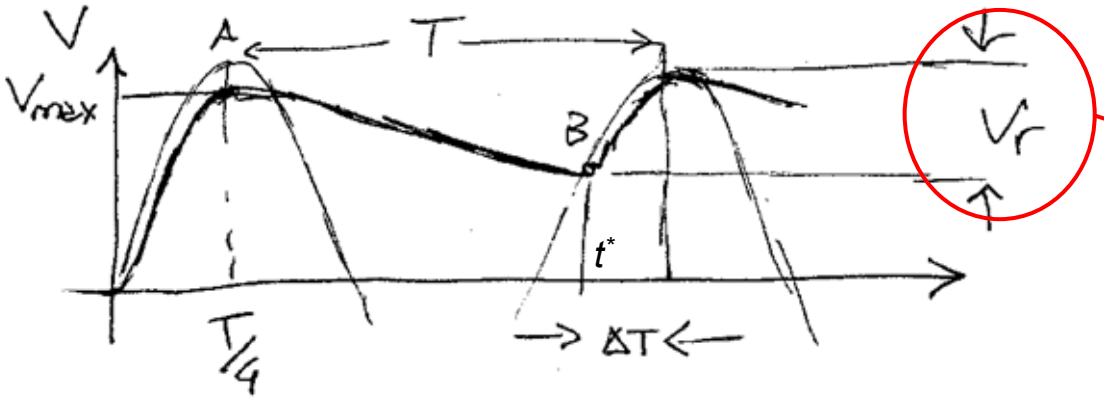


- (C) : quando (V_i – V_C) torna > V_{ON} il diodo ricomincia a condurre. Se τ_L >> T ci troviamo quindi nella semionda successiva con la tensione ancora alta.

Funziona tutto abbastanza bene se: $\tau_i << T << \tau_L$

Circuiti con diodi

Raddrizzatore a semionda con carico RC – ampiezza del ripple



La differenza tra il massimo e il minimo valore della tensione è chiamata ***ripple voltage*** *(V_r)*

Tipicamente si lavora in modo che sia $V_r \ll V_{max}$. In queste condizioni si trova che:

$$\frac{V_r}{< V_{OUT} >} \approx \frac{T}{\tau_L}$$

l'ampiezza del ripple *in percentuale è circa pari al rapporto tra il periodo dell'onda di ingresso e il tempo caratteristico τ_L (* => ***dipende dal carico****!)*

- Oppure, visto in funzione della corrente:

$$R_L = \frac{V_{DC}}{i_{L(dc)}} \quad \Rightarrow \quad V_r \sim V_{DC}\frac{T}{R_L C} = V_{DC}\frac{T}{C}\frac{i_{L(dc)}}{V_{DC}} = i_{L(dc)}\frac{T}{C}$$

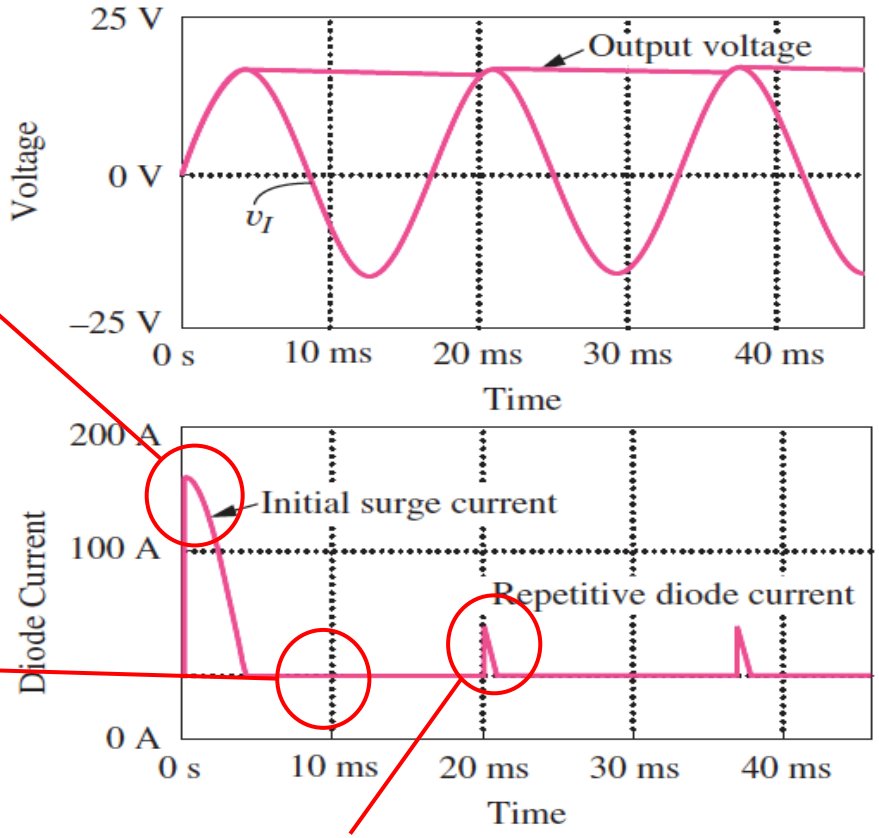
l'ampiezza del ripple *è direttamente proporzionale* ***alla corrente di carico***

Circuiti con diodi

Raddrizzatore a semionda con carico RC – corrente nel diodo

- All'accensione c'è una corrente (**corrente di spunto**) che carica il condensatore e che può essere anche molto elevata (r_i piccola...)

- Dopo t=T/4 il diodo si spegne fino a quando il V_{IN} non raggiunge quasi il massimo successivo: $i_D = -I_S \sim 0$

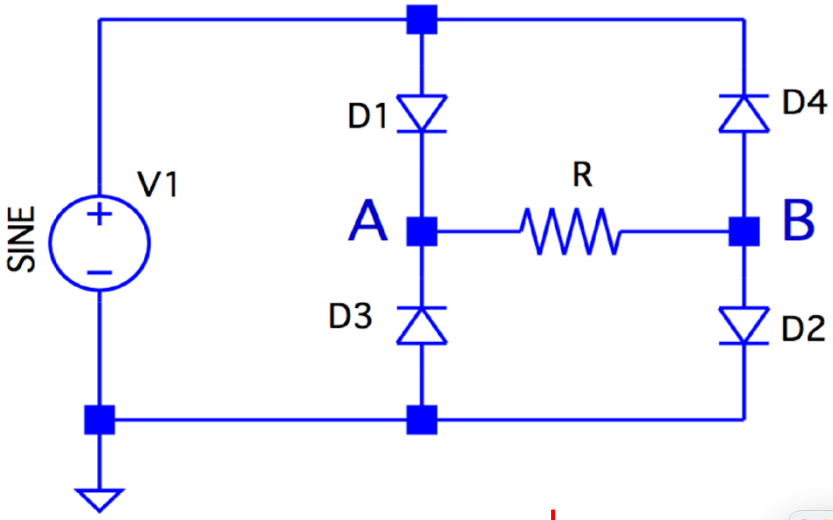


- Quando la tensione ai capi del diodo torna sopra V_{ON} il diodo riprende a condurre per un breve periodo, durante il quale il C si riprende la carica che è stata utilizzata nel frattempo dal carico

$$\Delta t \ll T \quad \rightarrow \quad Q_C \sim \int_0^{\Delta t} i_D\, dt \sim \int_0^{T} i_L\, dt \quad \square \quad i_D \gg i_L$$

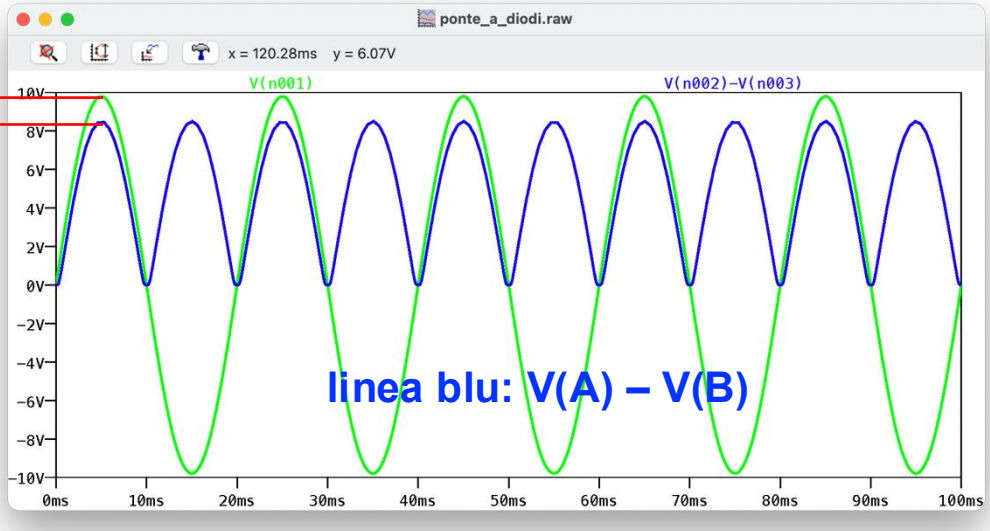
Circuiti con diodi

Raddrizzatore a doppia semionda con ponte a diodi



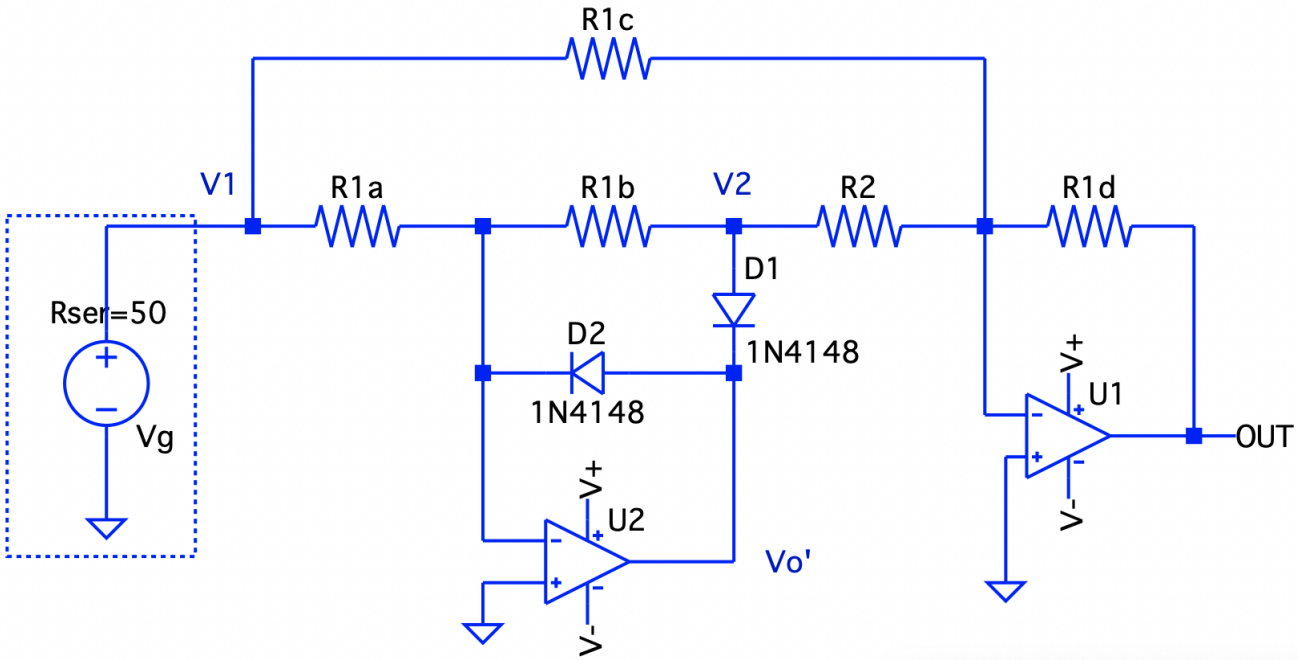
circuito realizzabile in laboratorio con diode normali o LED

la perdita di tensione è pari approssimativamente a $2V_{ON}$



Circuiti con diodi

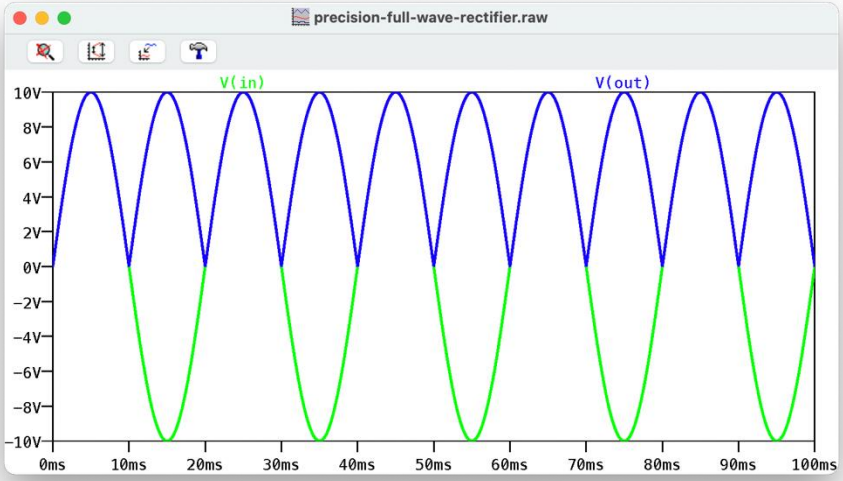
Raddrizzatore a doppia semionda di precisione



R1a = R1b = R1c = R1d

R2 = R1x/2

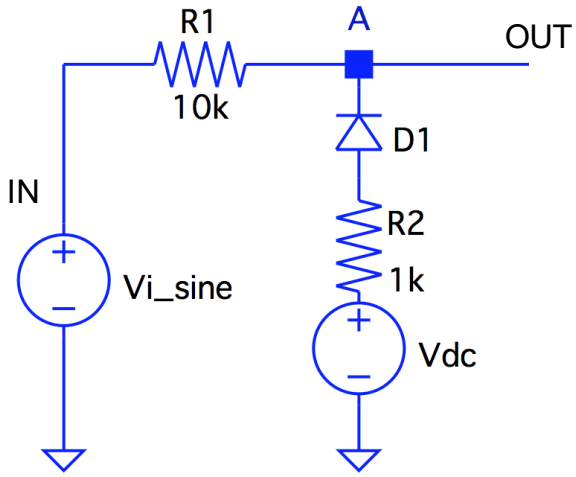
Questo raddrizzatore compensa in modo attivo la perdita di tensione sui diodi grazie agli operazionali



Circuiti con diodi

Esercizio

- Il circuito in figura ha un diodo D1 con potenziale di accensione V_{ON} = 0.5 V, due resistenze R1=10k, R2=1k e una batteria Vdc da 2 V orientata come in figura. Il circuito è alimentato da un generatore sinusoidale di ampiezza A=3V. Disegnare il diagramma temporale del segnale di uscita e di ingresso calcolando le tensioni nei valori significativi.



soluzione (LTspice)

